

BẢN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

DỰ ÁN: HANA SUMMER LMS (1/6 - 10/8)

Tài liệu đặc tả kỹ thuật dành riêng cho việc cấu hình và sinh mã tự động trên Antigravity

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (ARCHITECTURE OVERVIEW)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **Serverless lai (Hybrid Serverless)**, loại bỏ hoàn toàn các nền tảng trung gian như n8n để tối ưu hóa tài nguyên hệ sinh thái Google có sẵn, kết hợp cơ chế kiểm soát thiết bị cục bộ thông qua SLM nhằm phân định rõ vai trò học thuật và giám sát hành vi sinh hoạt.

1.1. Các thành phần cốt lõi của hệ thống

- **Trọng tâm Lưu trữ & Điều phối:** Google Sheets giữ vai trò cơ sở dữ liệu quan hệ (Database). Google Apps Script (GAS) đóng vai trò là Backend API Engine, lắng nghe Webhook, xử lý logic nghiệp vụ và đồng bộ hóa Google Calendar / Google Tasks API.
- **Giao diện Người dùng (Frontend Hub):** Single Page Application (SPA) viết bằng HTML/TailwindCSS/Thuần JS được phục vụ trực tiếp qua Antigravity. Chia làm 2 phân quyền: Dashboard dành cho Hana (Học sinh) và Dashboard dành cho Bố Mẹ (Phụ huynh).
- **Phần hành Trí tuệ Nhân tạo phân lớp:**
 - *LLM học thuật (Cloud):* Sử dụng các mô hình lớn (GPT-4o/Claude 3.5 Sonnet) kết nối qua **9router của decolua** chịu trách nhiệm chấm chữa bài viết, sinh đề bài cá nhân hóa.
 - *SLM giám sát (Local):* Sử dụng mô hình nhỏ (Qwen-2.5-7B-Instruct hoặc Phi-3) chạy trực tiếp tại local máy tính của con hoặc qua endpoint api nhẹ, đóng vai trò "Giám thị ảo" phân tích nhật ký tiến trình hệ thống và URL của Chrome.
- **Kênh thông báo & Phê duyệt trực thì:** Telegram Bot API đảm nhận vai trò gửi thông báo real-time và xử lý các nút bấm phê duyệt (Inline Keyboards) tương tác hai chiều trực tiếp với GAS Backend.

2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (GOOGLE SHEETS DATABASE SCHEMA)

Bảng tính Google Sheets đóng vai trò cơ sở dữ liệu trung tâm. Dưới đây là đặc tả chi tiết cấu trúc các sheet thành phần để Antigravity map cấu trúc bảng:

2.1. Sheet: CauHinh_SinhHoat (Cấu hình tổng thể từ Bố Mẹ)

Key (Mã tham số)	Ten_Tham_So	Gia_Tri	Don_Vi	Ghi_Chú
Pomo_ThoiGianTapTrung	Thời gian tập trung Pomodoro	25	Phút	Thời gian cho 1 phiên học
Pomo_NghiNgan	Thời gian nghỉ ngắn	5	Phút	Nghỉ giữa các phiên
Nuoc_MucTieuHangNgay	Mức tiêu nước hàng ngày	1200	ml	Tổng lượng nước Hana cần uống
Nuoc_GianCachNhac	Giãn cách nhắc nhở uống nước	90	Phút	Thời gian hiện pop-up nhắc nhở
Screen_GioiHanMoiNgay	Giới hạn on-screen tối đa	120	Phút	Tổng thời gian sử dụng máy tính

2.2. Sheet: YeuCau_Duyet (Theo dõi xin phép thay đổi cấu hình)

Thoi_Gian	Tham_So_Yeu_Cau	Gia_Tri_Cu	Gia_Tri_De_Xuat	Ly_Do	Trang_Thai
2026-06-01 09:15:22	Screen_GioiHanMoiNgay	120	150	Con muốn làm thêm bài văn Tiếng Việt	Cho_Duyet / Da_Duyet / Tu_Choi

2.3. Sheet: NganHang_BaiTap (Lưu trữ nguyên liệu từ NotebookLM)

Dữ liệu đề bài được bố mẹ kết xuất từ NotebookLM sẽ dán trực tiếp vào đây:

ID_BaiTap	Mon_Hoc	Tieu_De	Noi_Dung_De_Bai	System_Prompt_AI	Ngay_Giao
ENG_WR_001	Tiếng Anh	My Summer Holiday	Write a paragraph (60-80 words) about your plans for this summer holiday.	Act as an elite Apollo English writing tutor for a 9-year-old. Analyze grammar, vocabulary, sentence structure. Give clear steps to improve.	2026-06-01

2.4. Các Sheet Nhật ký vận hành (Logging & Auditing Sheets)

- NhatKy_HocTap: Lưu kết quả nộp bài của Hana bao gồm: Thoi_Gian, ID_BaiTap, Bai_Lam_Cua_Con, AI_Nhan_Xet, Diem_So.

- **NhatKy_SinhHoat:** Ghi nhận sự kiện sinh hoạt: Thoi_Gian, Loai_Hanh_Dong (UongNuoc / HoanThanhPomo), Luong_Nuoc, Ghi_Chu.
- **NhatKy_ThietBi:** Lưu log phân tích từ SLM: Thoi_Gian, Thoi_Gian_Bat_May, Ung_Dung_Kha_Nghi, Chrome_History_Log, SLM_Danh_Gia, Canh_Bao (TRUE/FALSE).

3. THIẾT KẾ GOOGLE APPS SCRIPT BACKEND API (GAS ENGINE)

Mã Apps Script được deploy dưới dạng một **Web App** (chế độ truy cập Anyone, kể cả Anonymous) để cung cấp các API endpoint bảo mật qua giao thức HTTPS. Toàn bộ mã nguồn mẫu dưới đây được tối ưu hóa để Antigravity biên dịch trực tiếp.

Mã nguồn File: Backend.gs (Xử lý API cốt lõi, tích hợp Telegram & 9router)

```
const SHEET_ID = "YOUR_GOOGLE_SHEET_ID_HERE";
const TELEGRAM_BOT_TOKEN = "YOUR_TELEGRAM_BOT_TOKEN_HERE";
const TELEGRAM_CHAT_ID = "YOUR_PERSONAL_CHAT_ID_HERE";
const ROUTER_9_API_KEY = "YOUR_9ROUTER_API_KEY_HERE";

function doGet(e) {
  const action = e.parameter.action;
  const ss = SpreadsheetApp.openById(SHEET_ID);

  if (action === "getConfig") {
    const sheet = ss.getSheetByName("CauHinh_SinhHoat");
    const data = sheet.getDataRange().getValues();
    let config = {};
    for (let i = 1; i < data.length; i++) {
      config[data[i][0]] = Number(data[i][2]);
    }
    return
    ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(config)).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  }

  if (action === "getTasks") {
    const date = e.parameter.date || Utilities.formatDate(new Date(), "GMT+7", "yyyy-MM-dd");
    const sheet = ss.getSheetByName("NganHang_BaiTap");
    const data = sheet.getDataRange().getValues();
    let tasks = [];
    for (let i = 1; i < data.length; i++) {
      if (Utilities.formatDate(new Date(data[i][5]), "GMT+7", "yyyy-MM-dd") === date) {
        tasks.push({ id: data[i][0], subject: data[i][1], title: data[i][2], content: data[i][3] });
      }
    }
    return
    ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(tasks)).setMimeType(ContentService.MimeType
```

```

.JSON);
}
}

function doPost(e) {
  const ss = SpreadsheetApp.openById(SHEET_ID);
  let postData;
  try {
    postData = JSON.parse(e.postData.contents);
  } catch(err) {
    // Xử lý dữ liệu dạng form từ Webhook Telegram
    postData = e.parameter;
  }

  // 1. WEB APP API: XỬ LÝ HANA NỘP BÀI TẬP VÀ GỌI 9ROUTER AI CHẤM ĐIỂM
  if (postData.action === "submitTask") {
    const sheetNganHang = ss.getSheetByName("NganHang_BaiTap");
    const nhData = sheetNganHang.getDataRange().getValues();
    let systemPrompt = "Hãy là một giáo viên tận tâm giúp đỡ học sinh lớp 4.";
    for (let i = 1; i < nhData.length; i++) {
      if (nhData[i][0] === postData.taskId) {
        systemPrompt = nhData[i][4];
        break;
      }
    }

    // Gọi API 9router decolua
    const aiResponse = call9Router(systemPrompt, postData.studentAnswer);

    const sheetLog = ss.getSheetByName("NhatKy_HocTap");
    sheetLog.appendRow([new Date(), postData.taskId, postData.studentAnswer, aiResponse,
    ""]);

    // Bắn thông báo kết quả học tập cho bố mẹ qua Telegram
    sendTelegramMessage(`📝 Hana đã nộp bài tập!\n Môn: ${postData.subject}\n Bài làm: $
    {postData.studentAnswer.substring(0,100)}...\n 🤖 AI Nhận xét: $
    {aiResponse.substring(0,200)}...\`);

    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: "success", feedback:
    aiResponse })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  }

  // 2. WEB APP API: ĐỒNG BỘ NHẬT KÝ SINH HOẠT (UỐNG NƯỚC, POMODORO)
  if (postData.action === "logActivity") {
    const sheetAct = ss.getSheetByName("NhatKy_SinhHoat");
    sheetAct.appendRow([new Date(), postData.type, postData.value || "", postData.note ||
    ""]);
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status:
    "success" })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  }
}

```

```

// 3. TELEGRAM WEBHOOK: XỬ LÝ PHÊ DUYỆT TỪ BỐ MẸ (INLINE KEYBOARD CALLBACK)
if (postData.callback_query) {
  const callbackData = postData.callback_query.data; // Cấu trúc dạng:
  "approve_Screen_GioiHanMoiNgay_150_rowIndex"
  const parts = callbackData.split("_");
  const actionType = parts[0]; // approve hoặc reject
  const paramKey = parts[1] + "_" + parts[2];
  const newValue = parts[3];
  const messageId = postData.callback_query.message.message_id;

  let replyText = "";
  if (actionType === "approve") {
    // Cập nhật cấu hình mới vào Sheet CauHinh_SinhHoat
    const sheetCfg = ss.getSheetByName("CauHinh_SinhHoat");
    const cfgData = sheetCfg.getDataRange().getValues();
    for (let i = 1; i < cfgData.length; i++) {
      if (cfgData[i][0] === paramKey) {
        sheetCfg.getRange(i + 1, 3).setValue(newValue);
        break;
      }
    }
    replyText = `✅ Đã phê duyệt cấu hình ${paramKey} thành ${newValue}!`;
  } else {
    replyText = `❌ Đã từ chối yêu cầu thay đổi cấu hình.`;
  }

  // Cập nhật trạng thái trong sheet YeuCau_Duyet
  const sheetReq = ss.getSheetByName("YeuCau_Duyet");
  const reqData = sheetReq.getDataRange().getValues();
  if (reqData.length > 1) {
    sheetReq.getRange(sheetReq.getLastRow(), 6).setValue(actionType === "approve" ?
    "Da_Duyet" : "Tu_Choi");
  }

  // Edit lại tin nhắn Telegram để xóa nút bấm sau khi thao tác xong
  editTelegramMessage(messageId, replyText);
  return ContentService.createTextOutput("OK");
}

// HÀM GIAO TIẾP API 9ROUTER (DECOLUA)
function call9Router(systemPrompt, userContent) {
  const url = "https://api.9router.com/v1/chat/completions"; // Giả định theo cấu trúc
  chuẩn OpenAI của 9router
  const payload = {
    model: "meta-llama/llama-3.1-8b-instruct", // Sử dụng model chỉ định trên 9router hoặc
    Claude tùy cấu hình
    messages: [
      { role: "system", content: systemPrompt },

```

```

        { role: "user", content: userContent }
    ],
    temperature: 0.3
};

const options = {
    method: "post",
    contentType: "application/json",
    headers: { "Authorization": "Bearer " + ROUTER_9_API_KEY },
    payload: JSON.stringify(payload),
    muteHttpExceptions: true
};

const response = UrlFetchApp.fetch(url, options);
const json = JSON.parse(response.getContentText());
return json.choices[0].message.content;
}

// HÀM GỬI YÊU CẦU PHÊ DUYỆT ĐẾN TELEGRAM BỐ MẸ VỚI NÚT BẮM INLINE
function sendApprovalRequest(paramKey, oldValue, newValue, reason) {
    const url = `https://api.telegram.org/bot${TELEGRAM_BOT_TOKEN}/sendMessage`;
    const text = `🔔 Hana xin thay đổi cấu hình sinh hoạt!\n\n ▪ Mục: ${paramKey}\n ▪ Hiện tại: ${oldValue} ➡ Đề xuất: ${newValue}\n ▪ Lý do: ${reason}`;

    const keyboard = {
        inline_keyboard: [[
            { text: "✅ Duyệt", callback_data: `approve_${paramKey}_${newValue}` },
            { text: "❌ Từ chối", callback_data: `reject_${paramKey}_${newValue}` }
        ]]
    };

    const payload = {
        chat_id: TELEGRAM_CHAT_ID,
        text: text,
        parse_mode: "HTML",
        reply_markup: JSON.stringify(keyboard)
    };

    UrlFetchApp.fetch(url, { method: "post", contentType: "application/json", payload:
JSON.stringify(payload) });
}

function sendTelegramMessage(text) {
    const url = `https://api.telegram.org/bot${TELEGRAM_BOT_TOKEN}/sendMessage`;
    UrlFetchApp.fetch(url, {
        method: "post",
        contentType: "application/json",
        payload: JSON.stringify({ chat_id: TELEGRAM_CHAT_ID, text: text, parse_mode: "HTML" })
    });
}

```

```
function editTelegramMessage(messageId, newText) {
  const url = `https://api.telegram.org/bot${TELEGRAM_BOT_TOKEN}/editMessageText`;
  const payload = { chat_id: TELEGRAM_CHAT_ID, message_id: messageId, text: newText };
  UrlFetchApp.fetch(url, { method: "post", contentType: "application/json", payload:
JSON.stringify(payload) });
}
```

4. SCRIPT GIÁM SÁT MÁY TÍNH CỤC BỘ & TÍCH HỢP AI KIỂM SOÁT (SLM AGENT)

Script Python chạy ngầm trên máy tính của Hana đóng vai trò là một **Collector Agent**. Định kỳ 2 phút một lần, agent quét hệ thống, đóng gói log thô và đẩy qua một SLM cục bộ để nhận định hành vi, sau đó đẩy báo cáo phân tích sạch lên Google Sheets. Điều này giúp cân bằng giữa bảo mật quyền riêng tư của con và việc giám sát chặt chẽ của bố mẹ.

Mã nguồn File: agent_monitor.py (Chạy Background Service trên Windows/macOS của Hana)

```
import os
import time
import datetime
import requests
import psutil
# Dành cho việc lấy Active Window Title (Mã nguồn hỗ trợ Windows)
import win32process
import win32gui

GAS_WEBAPP_URL = "YOUR_GAS_WEBAPP_URL_HERE"
LOCAL_SLM_ENDPOINT = "http://localhost:11434/api/chat" # Ví dụ chạy Ollama Ollama tại
Local máy tính con

SUSPICIOUS_KEYWORDS = ["roblox", "minecraft", "youtube.com/watch?v=", "facebook.com",
"tiktok.com", "game"]

def get_active_window_title():
    try:
        hwnd = win32gui.GetForegroundWindow()
        title = win32gui.GetWindowText(hwnd)
        return title
    except Exception:
        return "Unknown"

def get_running_processes():
    processes = []
    for proc in psutil.process_iter(['name']):
        try:
            pname = proc.info['name'].lower()
            if any(k in pname for k in ["chrome", "game", "discord", "roblox"]):
```

```

        processes.append(pname)
    except (psutil.NoSuchProcess, psutil.AccessDenied):
        continue
    return list(set(processes))

def evaluate_activity_with_slm(active_window, process_list):
    # Đóng gói dữ liệu hệ thống thô gửi vào SLM để phân loại thông minh thay vì chỉ đọc
    text thô rác
    system_prompt = (
        "You are an educational monitoring AI. Classify if the student is focused on
    studying "
        "or distracted by gaming/entertainment. Respond strictly in format: "
        "STATUS: [STUDYING/DISTRACTED] | REASON: [Short dynamic description in
    Vietnamese]"
    )
    user_content = f"Active Window: {active_window}\nRunning key processes: {'',
    ''.join(process_list)}"

    payload = {
        "model": "qwen2.5:7b", # Hoặc các dòng SLM siêu nhẹ tối ưu chạy nền
        "messages": [
            {"role": "system", "content": system_prompt},
            {"role": "user", "content": user_content}
        ],
        "stream": False
    }

    try:
        res = requests.post(LOCAL_SLM_ENDPOINT, json=payload, timeout=10)
        ai_analysis = res.json()['message']['content']
        return ai_analysis
    except Exception as e:
        return f"STATUS: UNKNOWN | REASON: Lỗi kết nối SLM cục bộ: {str(e)}"

def main():
    print("Hana Summer LMS Monitor Agent is running...")
    while True:
        try:
            active_window = get_active_window_title()
            processes = get_running_processes()

            # Kiểm tra nhanh từ khóa nghi vấn để tối ưu hóa việc gọi SLM chuyên sâu
            is_suspicious = any(k in active_window.lower() for k in SUSPICIOUS_KEYWORDS)
            or any(k in "".join(processes) for k in ["roblox", "game"])

            slm_report = evaluate_activity_with_slm(active_window, processes)
            has_warning = "DISTRACTED" in slm_report

            # Gửi toàn bộ dữ liệu phân tích dọn sạch lên Google Sheets
            payload = {

```



```

        "action": "logDeviceActivity",
        "timestamp": str(datetime.datetime.now()),
        "active_window": active_window,
        "slm_report": slm_report,
        "warning": has_warning
    }

    requests.post(GAS_WEBAPP_URL, json=payload, timeout=10)

except Exception as e:
    print(f"Error in monitor loop: {e}")

time.sleep(120) # Chạy chu kỳ định thời 2 phút/lần

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Lưu ý cấu hình Antigravity khi đóng gói mã Python: Script trên sử dụng các thư viện psutil, requests, và pywin32 (đối với hệ điều hành Windows). Đảm bảo chỉ thị Antigravity sinh file requirements.txt tương ứng và thiết lập cơ chế khởi chạy cùng Windows (Startup folder hoặc Task Scheduler) để con không thể tắt thủ công.

5. THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBAPP DASHBOARD (FRONTEND SPECIFICATIONS)

Frontend được thiết kế gọn nhẹ, không dùng flex/grid nặng nề nhằm đảm bảo tương thích tốt nhất với bộ máy render của các ứng dụng no-code/low-code hoặc nhúng Web App trực tiếp. Dưới đây là đặc tả cấu trúc khối giao diện để Antigravity sinh mã HTML/CSS hoàn chỉnh.

5.1. Dashboard của Hana (Học sinh - Tập trung & Tự Lập)

- **Khối Tiêu đề & Trạng thái:** Hiện thị lời chào thân thiện kèm ngày tháng hiện tại và thông số On-Screen real-time tích lũy (Ví dụ: *"Chào Hana! Thời gian sử dụng máy tính hôm nay: 45 / 120 phút"*).
- **Khối Nhiệm vụ học tập (Today's Missions):** Gọi API getTasks để hiển thị các bài tập dạng thẻ (Cards). Khi nhấn vào bài tập Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt, giao diện mở rộng một vùng textarea để con gõ trực tiếp bài luận, kèm nút **"Nộp bài cho cô giáo AI"**.
- **Widget Tiện ích Sinh hoạt:**
 - *Pomodoro Clock:* Một đồng hồ đếm ngược JS (`25:00`). Khi đếm về 0, kích hoạt màn hình khóa overlay bắt buộc Hana nghỉ ngơi 5 phút, đồng thời gọi API logActivity ghi nhận 1 phiên tập trung hoàn thành.
 - *Water Progress Bar:* Hiện thị hình ảnh một ly nước động và tiến độ 400ml / 1200ml. Cứ sau 90 phút (lấy từ cấu hình), một hộp thoại pop-up nhắc nhở hiện ra. Hana nhấn nút **"Con đã uống cốc 200ml"**, website tự động cập nhật thanh tiến độ và đẩy dữ liệu lên Sheets.

- *Nút Thương Lượng Cấu Hình*: Cho phép Hana mở form điền thông số đề xuất tăng giờ chơi/giờ máy tính kèm lý do thích hợp gửi trực tiếp đến Telegram của bố mẹ.

5.2. Dashboard của Bố Mẹ (Phụ huynh - Giám sát & Quản trị)

- **Khối Cấu hình Thời gian thực**: Form cập nhật trực tiếp dữ liệu vào sheet `CauHinh_SinhHoat`. Khi bấm "Lưu", website của con lập tức nhận thông số mới ở chu kỳ đồng bộ tiếp theo.
- **Khối Giám sát Thiết bị**: Đọc bảng `NhatKy_ThietBi` để hiển thị trực quan các dòng log phân tích từ SLM dưới dạng bảng màu sắc. Dòng nào có cờ `warning = TRUE` sẽ được tô màu đỏ rực để bố mẹ nhận diện ngay các khung giờ con xem nội dung giải trí sai mục đích.
- **Khối Portfolio Học Thuật**: Hiển thị chi tiết bài làm văn tiếng Anh/tiếng Việt của Hana đặt cạnh phần nhận xét, sửa lỗi ngữ pháp chi tiết của LLM (9router), giúp bố mẹ nắm được chính xác lỗ hổng kiến thức của con mà không cần tự chấm bài.

Kế hoạch Triển khai Nhanh bằng Antigravity: Anh hãy copy toàn bộ tài liệu đặc tả cấu trúc này thả vào Antigravity với câu lệnh: *"Dựa trên bản thiết kế kiến trúc hệ thống Hana Summer LMS, hãy tạo cấu trúc file Google Sheets, viết mã Script Backend triển khai trên Web App và dựng giao diện HTML Frontend hoàn chỉnh cho Dashboard của học sinh theo đúng mô tả dữ liệu."*